

T0-Projektion auf Scramblon-Physik: Eine quantitative
Brücke zwischen geometrischer Raumzeit-Korrektur und
Quanten-Vielteilchenchaos

Inhaltsverzeichnis

.1	Einführung	2
	Motivation	2
	Kernfrage	2
	Struktur	2
.2	Das experimentelle System	2
	Adamantan-NMR-Aufbau	2
	Scramblon-Theorie: Zusammenfassung	3
.3	T0-Projektion auf den NMR-Zahlenraum	3
	Der universelle Parameter und seine Projektion	3
	Numerische Ergebnisse	3
.4	Quantitativer Vergleich: Scramblon-Dynamik vs. T0-Geometrie	4
	Zeitliche Struktur	4
	Warum Li et al. den T0-Effekt nicht separat sehen	4
.5	Konsistenz über verschiedene Plattformen	5
	Dieselbe Formel, verschiedene Zahlenräume	5
.6	T0-Vorhersage für den Lyapunov-Exponenten	5
	Modifikation durch fraktale Geometrie	5
.7	Testbare Vorhersage	6
	Das $\ln(N)$ -Residuum	6
	Experimentelles Testprotokoll	6
.8	Methodenvergleich	7
.9	Schlussfolgerung	7

Abstract

Wir präsentieren eine quantitative Vergleichsanalyse zwischen der T0 Zeit-Masse-Dualitätstheorie und der Scramblon-Physik, motiviert durch die Arbeit von Li, Zhou, Zhang et al. (Phys. Rev. Lett. **136**, 060403, 2026), die erstmals den Quanten-Lyapunov-Exponenten in einem Vielteilchensystem experimentell extrahiert haben. Wir zeigen, dass der T0-Dämpfungsfaktor $\mathcal{D}(N) = \exp(-\xi \ln(N)/\Delta f)$ eine komplementäre, parameterfreie Beschreibung liefert, die auf demselben Größenordnungsniveau ($\sim 10^{-4}$) wie die Scramblon-Korrekturen operiert. Die zentrale testbare Vorhersage ist ein $\ln(N)$ -skalierendes Residuum nach vollständiger Scramblon-Fehlerkorrektur, das sich von Standard-Fehlermodellen ($1/N$ oder e^{-N}) qualitativ unterscheidet. Die Konsistenz wird über verschiedene Plattformen hinweg demonstriert: NMR-Spin-Systeme (Adamantan, $N = 16$), supraleitende Qubit-Register ($N = 73$ und 127 , theoretische Vorhersagewerte). Beide Ansätze – Scramblons für die Dynamik, T0 für die Geometrie – sind komplementär, nicht widersprüchlich.

.1 Einführung

Motivation

Li et al. [1] haben mit ihrer Arbeit *Error-resilient Reversal of Quantum Chaotic Dynamics Enabled by Scramblons* einen Meilenstein in der experimentellen Quantenchaos-Forschung gesetzt: die erste Extraktion des Quanten-Lyapunov-Exponenten in einem Vielteilchensystem mit makroskopischen Freiheitsgraden. Mittels Festkörper-Kernspinresonanz (NMR) an Adamantan ($C_{10}H_{16}$) messen sie den Out-of-Time-Ordered Correlator (OTOC) und validieren die Scramblon-Theorie als universelles Framework für Information-Scrambling.

Das vorliegende Dokument untersucht, wie sich die T0 Zeit-Masse-Dualitätstheorie [2] zu diesen Ergebnissen verhält. Wir zeigen, dass der universelle T0-Korrekturfaktor – abgeleitet aus der fraktalen Raumzeitgeometrie mit **null freien Parametern** – eine komplementäre Beschreibung liefert, die konsistente Vorhersagen auf demselben Größenordnungsniveau macht.

Kernfrage

Die zentrale Frage ist nicht, ob T0 die Scramblon-Theorie *ersetzt*, sondern ob beide Frameworks verschiedene Aspekte desselben Phänomens beschreiben:

- **Scramblon-Theorie:** Dynamische Beschreibung – wie schnell Quantenchaos in einem System wächst
- **T0-Theorie:** Geometrische Beschreibung – welche fundamentale, systemgrößenabhängige Dämpfung aus der fraktalen Raumzeitstruktur folgt

Struktur

Abschnitt .2 beschreibt das experimentelle System. Abschnitt .3 leitet die T0-Projektion ab. Abschnitt .4 vergleicht beide Frameworks quantitativ. Abschnitt .5 demonstriert Plattformkonsistenz. Abschnitt .6 präsentiert T0-Vorhersagen für den Lyapunov-Exponenten. Abschnitt .7 formuliert die testbare Vorhersage.

.2 Das experimentelle System

Adamantan-NMR-Aufbau

Li et al. verwenden gepulvertes Adamantan ($C_{10}H_{16}$) in einem 9,4-T-Magnetfeld. Die relevanten Systemparameter sind:

Tabelle 1: Experimentelle Parameter des NMR-Systems (Li et al.)

Parameter	Wert	Bedeutung
Probe	Adamantan ($C_{10}H_{16}$)	Plastischer Kristall
Spins pro Molekül	16	Protonen (1H)
Magnetfeld B_0	9,4 T	Supraleitend
Larmor-Frequenz	400,2 MHz	1H bei 9,4 T
Dipolkopplung	~6,4 kHz	Intermolekular
Char. Zeit τ_c	~156 μs	$1/f_{dipolar}$

Jedes Adamantan-Molekül enthält 16 Protonenspins. Durch schnelle thermische Molekülbewegung werden intramolekulare Wechselwirkungen ausgemittelt; es verbleibt die intermolekulare Dipolkopplung ($\sim 6,4$ kHz) als dominante Spin-Spin-Wechselwirkung. Die Probe wird in einem uniformen Magnetfeld platziert, das die Spin-Quantisierungsachsen ausrichtet.

Scramblon-Theorie: Zusammenfassung

Die Scramblon-Theorie [5, 6, 7] identifiziert *Scramblons* als neuartige kollektive Anregungen in Quantensystemen mit All-to-All-Konnektivität. Ihre zentralen Eigenschaften:

- Scramblons vermitteln die Ausbreitung von Quanteninformation, analog zu Phononen für Dichtefluktuationen
- Der Scramblon-Propagator wächst *exponentiell* mit der Zeit und dominiert das Spätzeit-Verhalten des OTOC
- In Systemen mit holographischer Dualität entsprechen Scramblons Gravitonen in der Bulk-Gravitation

Der zentrale Fitting-Ansatz von Li et al. hat die Form:

$$F_{\alpha\gamma}(\phi, t) = f(e^{\kappa t}, a, b_{\alpha}, b_{\gamma}, \phi) \quad (1)$$

wobei κ der Lyapunov-Exponent, a der Imperfektionskoeffizient und b_{α}, b_{γ} operatorabhängige Koeffizienten sind – insgesamt **4+ freie Parameter** pro Hamiltonian.

.3 T0-Projektion auf den NMR-Zahlenraum

Der universelle Parameter und seine Projektion

Der fundamentale T0-Parameter $\xi = \frac{4}{30000} \approx 1,333 \times 10^{-4}$ ist universell. Wie er sich in einem konkreten physikalischen System manifestiert, hängt vom jeweiligen *Zahlenraum* ab – also von der mathematischen Struktur, in der er operiert.

Definition .3.1 (T0-Dämpfungsfaktor für N -Spin-Systeme). Für ein System mit N korrelierenden Spins lautet der T0-Dämpfungsfaktor:

$$\mathcal{D}(N) = \exp\left(-\frac{\xi \ln(N)}{\Delta f}\right) = N^{-\xi/\Delta f} \quad (2)$$

mit $\Delta f = 3 - \xi = 2,999867$ (fraktale Dimension) und **null freien Parametern**.

Bemerkung .3.2. Der entscheidende Punkt: ξ ist keine Fit-Größe. Er folgt aus der T0-Theorie als geometrischer Parameter der fraktalen Raumzeit. Der Zahlenraum des jeweiligen Systems – Qubit-Register, Spin-Ensemble, Schleifenordnung – bestimmt nur, *wie* ξ in die Rechnung einfließt.

Numerische Ergebnisse

Die T0-Korrektur liegt auf dem $\sim 10^{-4}$ -Niveau. Li et al. berichten, dass ihre experimentellen 95%-Konfidenzintervalle ebenfalls bei $\sim 10^{-4}$ liegen (die Fehlerbalken sind in den Datenpunkten enthalten). Die T0-Signatur operiert also **genau an der Grenze ihrer Messgenauigkeit**.

Tabelle 2: T0-Dämpfungsfaktor für verschiedene effektive Clustergrößen im Adamantan-System

N (eff. Spins)	$\mathcal{D}(N)$	$1 - \mathcal{D}(N)$	Korrektur (ppm)
16	0,99987678	$1,232 \times 10^{-4}$	123,2
32	0,99984597	$1,540 \times 10^{-4}$	154,0
64	0,99981517	$1,848 \times 10^{-4}$	184,8
100	0,99979534	$2,047 \times 10^{-4}$	204,7

.4 Quantitativer Vergleich: Scramblon-Dynamik vs. T0-Geometrie

Zeitliche Struktur

Die Scramblon-Theorie beschreibt den OTOC als zeitabhängige Funktion mit exponentiellem Wachstum:

$$F(t) \approx 1 - \frac{1}{N} \cdot e^{\kappa t} \quad (\text{frühe Zeiten}) \quad (3)$$

wobei κ der Lyapunov-Exponent ist, begrenzt durch den Maldacena-Shenker-Stanford-Bound:

$$\kappa \leq \frac{2\pi k_B T}{\hbar} \quad (4)$$

Der T0-Dämpfungsfaktor $\mathcal{D}(N)$ ist dagegen *zeitunabhängig* – er beschreibt eine fundamentale geometrische Korrektur, keine Dynamik.

Tabelle 3: Zeitvergleich: Scramblon-OTOC-Abfall vs. statische T0-Korrektur ($N = 16$, $\kappa \cdot \tau_c \approx 1$)

t/τ_c	OTOC-Scrambling	T0-Korrektur	Verhältnis T0/Scr.
0,1	$6,907 \times 10^{-2}$	$1,232 \times 10^{-4}$	0,0018
0,5	$1,030 \times 10^{-1}$	$1,232 \times 10^{-4}$	0,0012
1,0	$1,699 \times 10^{-1}$	$1,232 \times 10^{-4}$	0,0007
2,0	$4,618 \times 10^{-1}$	$1,232 \times 10^{-4}$	0,0003
3,0	1,000 (saturiert)	$1,232 \times 10^{-4}$	–
5,0	1,000 (saturiert)	$1,232 \times 10^{-4}$	–

Bemerkung .4.1 (Komplementarität). Die Scramblon-Dynamik und die T0-Geometrie operieren auf verschiedenen Ebenen:

- **Scramblons:** Beschreiben *wie schnell* Information sich ausbreitet (zeitabhängig, exponentiell)
- **T0:** Beschreibt *welche fundamentale Grenze* existiert (zeitunabhängig, geometrisch)

Die T0-Korrektur dominiert zu keinem Zeitpunkt: schon bei frühen Zeiten ($t \ll \tau_c$) ist das Scramblon-Signal $(1/N) e^{\kappa t} \geq 1/16$ um mehr als zwei Größenordnungen größer, bei späten Zeiten wächst es exponentiell weiter. Das Verhältnis T0/Scr. bleibt für alle $t \geq 0$ bei $\leq 0,0018$ (Tab. 3). Beide Effekte koexistieren.

Warum Li et al. den T0-Effekt nicht separat sehen

Es gibt drei Gründe, warum die T0-Korrektur in den Daten von Li et al. nicht als eigenständiger Effekt identifiziert wird:

1. **Größenordnung:** Die T0-Korrektur ($\sim 1,2 \times 10^{-4}$) liegt genau am Rand der experimentellen Konfidenzintervalle ($\sim 10^{-4}$).
2. **Absorption in Fits:** Der Scramblon-Fitting-Ansatz (Gl. 1) hat 4+ freie Parameter, die eine statische Korrektur dieser Größenordnung problemlos absorbieren können.
3. **Keine Variation:** Li et al. haben die effektive Clustergröße N nicht systematisch variiert, was die $\ln(N)$ -Skalierung der T0-Korrektur unsichtbar lässt.

.5 Konsistenz über verschiedene Plattformen

Dieselbe Formel, verschiedene Zahlenräume

Ein zentrales Merkmal der T0-Theorie: Dieselbe Formel (Gl. 2), angewandt auf verschiedene physikalische Systeme (= verschiedene Zahlenräume), liefert konsistente Korrekturen.

Tabelle 4: T0-Korrekturfaktor über verschiedene Plattformen

System	N	$\mathcal{D}(N)$	$1 - \mathcal{D}(N)$ (ppm)	CHSH (T0)
Adamantan NMR (Molekül)	16	0,99987678	123,2	2,828079
Adamantan NMR (Cluster)	64	0,99981517	184,8	2,827904
Supraleitend (Vorhersage)	73	0,99980932	190,7	2,827888
Supraleitend (Vorhersage)	127	0,99978472	215,3	2,827818

Plattformübergreifende Konsistenz der Formel

Der Übergang von NMR-Spins ($N = 16$) zu supraleitenden Qubits ($N = 127$) ist ein Wechsel des gesamten physikalischen Systems – andere Hardware, andere Kopplungen, andere Fehlerquellen. Dennoch beschreibt dieselbe Einzeiler-Formel die theoretischen Korrekturen konsistent. Die CHSH(T0)-Spalte enthält *theoretische* Vorhersagewerte, keine Messwerte. Tatsächliche Hardware-Messungen (Dok. 147 [3], IBM Heron r2, Mai 2026) ergeben $S = 2,74$ – der vorhergesagte ξ -Effekt ($\sim 10^{-5}$) liegt weit unter dem NISQ-Rauschen und ist mit gegenwärtiger Hardware nicht auflösbar.

.6 T0-Vorhersage für den Lyapunov-Exponenten

Modifikation durch fraktale Geometrie

Die Scramblon-Theorie extrahiert einen Lyapunov-Exponenten κ aus den experimentellen Daten. T0 sagt voraus, dass dieser Exponent eine systemgrößenabhängige Korrektur erfahren sollte:

$$\kappa_{\text{eff}} = \kappa_{\text{bare}} \cdot N^{-\xi/\Delta f} \quad (5)$$

mit dem universellen Exponenten $-\xi/\Delta f = -4,445 \times 10^{-5}$.

Bemerkung .6.1. Für typische NMR-Clustergrößen ist die Korrektur klein (~ 100 – 200 ppm), aber sie wächst systematisch mit $\ln(N)$. Bei zukünftigen Quantensimulatoren mit $N > 10^4$ effektiven Freiheitsgraden könnte der Effekt in den messbaren Bereich rücken.

Tabelle 5: Vorhergesagte T0-Korrektur des Lyapunov-Exponenten

N (eff.)	$\kappa_{\text{eff}}/\kappa_{\text{bare}}$	Korrektur (ppm)
16	0,99987678	123,2
64	0,99981517	184,8
100	0,99979534	204,7
1000	0,99969302	307,0
10000	0,99959072	409,3

.7 Testbare Vorhersage

Das $\ln(N)$ -Residuum

Zentrale testbare Vorhersage

Nach vollständiger Scramblon-Fehlerkorrektur (Extrapolation zum fehlerfreien OTOC) sollte ein **Residuum** verbleiben, das **logarithmisch mit der Clustergröße N** skaliert:

$$R(N) = 1 - \text{OTOC}_{\text{korrigiert}}(N) \approx \frac{\xi \cdot \ln(N)}{\Delta f} \quad (6)$$

Numerische Werte:

$$R(16) \approx 1,23 \times 10^{-4} \quad (7)$$

$$R(100) \approx 2,05 \times 10^{-4} \quad (8)$$

Diese $\ln(N)$ -Skalierung unterscheidet T0 von allen Standard-Fehlermodellen, die typisch als $1/N$ oder e^{-N} skalieren.

Experimentelles Testprotokoll

Für Experimentatoren, die die Daten von Li et al. oder ähnliche NMR-Scrambling-Messungen zur Verfügung haben:

1. **Scramblon-Fehlerkorrektur** durchführen (wie in Li et al. beschrieben) und den fehlerfreien OTOC für verschiedene effektive Clustergrößen N extrahieren.
2. **Residuum berechnen:** $R(N) = 1 - \text{OTOC}_{\text{korrigiert}}(N)$
3. $R(N)$ **gegen $\ln(N)$ auftragen.** T0 sagt einen linearen Zusammenhang mit Steigung $\xi/\Delta f \approx 4,44 \times 10^{-5}$ voraus.
4. **Plattformvergleich:** Dieselbe Analyse auf verschiedenen Hardware-Plattformen (supraleitend, Ionenfalle, photonisch). Das Residuum sollte plattformabhängig sein, aber die $\ln(N)$ -Skalierung universell.

Die Einstiegshürde ist minimal: Die Zenodo-Rohdaten von Li et al. sind öffentlich zugänglich (DOI: 10.5281/zenodo.16142455), und die T0-Korrektur ist eine einzige Zeile Code:

$$\mathcal{D}(N) = \exp\left(-\frac{4/30000 \cdot \ln(N)}{3 - 4/30000}\right) \quad (9)$$

.8 Methodenvergleich

Tabelle 6: Systematischer Vergleich: Scramblon-Theorie vs. T0-Projektion

Eigenschaft	Scramblon-Theorie (Li et al.)	T0-Projektion
Grundlage	Effektive Feldtheorie	Geometrischer Korrekturfaktor
Freie Parameter	4+ (Fits pro Hamiltonian)	0 (aus ξ abgeleitet)
Ausdruck	Mehrstufiger Fitting-Ansatz	$\mathcal{D}(N) = e^{-\xi \ln(N)/\Delta f}$
Beschreibt	Dynamik (Chaosrate)	Geometrie (fundamentale Grenze)
Zeitabhängig?	Ja (exponentiell)	Nein (statische Korrektur)
Plattform	NMR-spezifisch	Universell
Validiert?	Ja (Adamantan)	Nein (s. Dok. 147)

Die einzige Hardware-Messung (Dok. 147, $S = 2,74$) zeigt Dekohärenz; der ξ -Effekt ($\sim 10^{-5}$) ist mit heutiger Hardware nicht auflösbar.

.9 Schlussfolgerung

Diese Analyse zeigt, dass die T0-Theorie und die Scramblon-Physik von Li et al. **komplementäre, nicht widersprüchliche** Beschreibungen desselben Phänomens liefern:

1. **Scramblons** beschreiben die *Dynamik*: wie schnell Quantenchaos in einem System wächst. Sie benötigen einen vollständigen Effektiv-Feldtheorie-Apparat mit mehreren Fit-Parametern.
2. **T0** beschreibt die *Geometrie*: welche fundamentale, systemgrößenabhängige Dämpfung aus der fraktalen Raumzeitstruktur folgt. Es benötigt einen einzigen universellen Parameter und eine Zeile Mathematik.
3. Li et al. sind in NMR-Messungen **experimentell verankert**; T0 liefert eine theoretische Korrektur auf demselben Größenordnungsniveau ($\sim 10^{-4}$). Eine experimentelle Verankerung von T0 in Hardware-Daten besteht nicht: Die einzige Hardware-Messung (Dok. 147, Mai 2026) ergibt $S = 2,74$, der ξ -Effekt ist mit heutiger Hardware nicht auflösbar.
4. Eine **testbare Vorhersage** ist identifiziert: das $\ln(N)$ -skalierende Residuum nach Scramblon-Fehlerkorrektur. Diese Vorhersage ist mit den öffentlich verfügbaren Rohdaten überprüfbar.

Die Analogie zu historischen Parallelen liegt nahe: So wie Heisenbergs Matrizenmechanik und Schrödingers Wellenmechanik verschiedene mathematische Beschreibungen derselben Physik lieferten, könnten Scramblons und T0 verschiedene Projektionen einer tieferen Struktur sein. Die experimentelle Unterscheidung liegt im Skalierungsverhalten – $\ln(N)$ für T0 vs. $1/N$ für Standard-Fehlermodelle – und ist mit heutiger Technologie testbar.

Literaturverzeichnis

- [1] Y.-C. Li, T.-G. Zhou, S. Zhang et al., *Error-resilient Reversal of Quantum Chaotic Dynamics Enabled by Scramblons*, Phys. Rev. Lett. **136**, 060403 (2026). arXiv:2506.19915.
- [2] J. Pascher, *T0-Theorie: Fundamentale Prinzipien*, T0-Dokumentenserie, 2025.
- [3] J. Pascher, *Quantencomputing im T0-Rahmenwerk: Theoretische Grundlagen und experimentelle Vorhersagen*, Dok. 147 der T0-Dokumentenserie, 2025.
- [4] J. Pascher, *T0 QM-Optimierung: Geometrischer Formalismus*, Dok. 034 der T0-Dokumentenserie, 2025.
- [5] A. Kitaev, S. J. Suh, *The soft mode in the Sachdev-Ye-Kitaev model and its gravity dual*, J. High Energy Phys. **2018**, 183 (2018).
- [6] Y. Gu, A. Kitaev, *On the relation between the magnitude and exponent of OTOCs*, J. High Energy Phys. **2019**, 75 (2019).
- [7] D. Stanford et al., *Subleading Weingartens*, J. High Energy Phys. **2022**, 200 (2022).
- [8] Y.-C. Li et al., *Data for "Error-resilient reversal of quantum chaotic dynamics enabled by scramblons"*, Zenodo, DOI: 10.5281/zenodo.16142455 (2025).